

组号：B2601

武汉大学计算机学院
软件工程
课程实验(设计)报告

组 序 号：B2601

项目名称：PromptGuard：面向 LLM 应用的 Prompt 版本评测与灰度
发布平台

专业（班）：空间信息与数字技术（试验班）

项目组成员：组长：SES37 何柯 2024302131089

成员：SES30 杨健淳 2024302131017 需求分析负责人

SES43 陈裕瀚 2024302131251 设计负责人

SES33 刘紫璇 2024302131024 测试负责人

SES50 陈端宁 2024302141175 用户代表

SES39 彭永瀚 2024302131095 编码负责人

任课教师：杜 卓 敏

2026 年 5 月 20 日

目 录

第一部分	计划任务书		1
第二部分	需求规格说明书		14
第三部分	软件设计说明书		39
第四部分	测试说明书		71

第一部分

计划任务书

文档变更历史记录

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	变更后的版本号
1	2026.4.24	何柯	创建计划任务书，撰写引言、项目背景、项目目标与现状分析草稿	V1.0
2	2026.4.27	何柯、彭永瀚、陈裕瀚	细化系统方案，补充系统总体架构图、上下文关系图及技术可行性分析	V2.0
3	2026.4.30	杨健淳、陈端宁、刘紫璇	完善 WBS 工作分解结构、人员职责分工、进度安排与质量保证计划，完成定稿	V3.0

目录

1 引言	3
1.1 编写目的	4
1.2 项目背景	4
1.3 项目范围	4
2 项目概述	4
2.1 项目目标	4
2.2 项目参与方	4
3 现状分析与问题说明	5
3.1 现有方式	5
3.2 主要问题	5
4 建议系统方案	5
4.1 系统总体架构	5
4.2 系统上下文关系	6
4.3 功能模块分解	6
4.4 核心业务流程	7
4.5 数据流说明	7
4.6 部署结构说明	8
4.7 Prompt 生命周期闭环	8
4.8 关键 UML 图	9
4.9 系统主要功能	10
5 可行性分析	10
5.1 技术可行性	10
5.2 经济可行性	10
5.3 操作可行性	11
5.4 进度可行性	11
5.5 可行性结论	11
6 项目开发计划	11
6.1 开发策略	11
6.2 工作分解结构 (WBS)	11
6.3 人员职责分工	12
6.4 项目进度计划	12
6.5 风险控制	12
7 质量保证与配置管理计划	13
7.1 质量目标	13
7.2 评审与检查机制	13
7.3 配置管理计划	13

1 引言

1.1 编写目的

本计划书用于说明 PromptGuard 项目的建设背景、目标、可行性、总体方案、人员组织、开发计划与质量保证措施，为课程项目实施、阶段检查和最终验收提供依据。

1.2 项目背景

随着大语言模型被广泛应用于问答、客服、代码生成与智能体等场景，Prompt 已成为影响系统行为的重要配置资产。然而很多团队仍然通过文档、聊天记录或代码常量手工维护 Prompt，缺少版本管理、效果评测、安全检查和可回退的试用流程，导致修改后一旦效果下降，往往难以及时发现和恢复。为此，本项目拟设计 PromptGuard 工具，以轻量操作流程和可视化报告为支撑，对 Prompt 的创建、版本、评测、审核、保护和回退过程进行工程化管理。

1.3 项目范围

本项目面向 LLM 应用上层的 Prompt 工程管理需求，范围包括 Prompt 资产管理、版本管理、评测数据集管理、自动评测、多模型对比、安全诱导测试、人工审核、灰度试用记录、观察报告与快速回滚。项目不涉及底层大模型训练，也不接入真实生产流量。

2 项目概述

2.1 项目目标

PromptGuard 的目标是将 Prompt 从普通文本升级为可版本化、可评测、可审核、可保护、可回滚的软件资产。课程原型优先跑通核心流程，并用本地报告辅助展示结果，提升 LLM 应用迭代过程的可控性、可验证性和安全性。

2.2 项目参与方

表 2-1 项目参与方与职责

参与方/人员	角色	主要职责
--------	----	------

项目组成员	开发团队	完成需求分析、设计、实现、测试与文档撰写
指导教师	监督与评审	提供需求方向与阶段评审意见
模拟用户	用户代表	参与需求确认、试用反馈与验收

3 现状分析与问题说明

3.1 现有方式

当前许多团队通过文档、代码注释或配置文件维护 Prompt，版本演化依赖人工沟通，测试主要依靠少量样例试验，发布则常常直接替换线上配置。

3.2 主要问题

表 3-1 现有方式存在的问题

问题	表现	后果
版本不可追踪	难以确认线上使用的是哪一版 Prompt	出问题后无法快速定位
缺少自动评测	修改后仅依赖人工试验	质量退化难以及时发现
上线风险较大	新版本直接全量生效	可能影响全部用户
缺少监控闭环	缺少成本、延迟和反馈数据	无法量化发布效果

4 建议系统方案

4.1 系统总体架构

PromptGuard 采用“轻量操作入口 + 核心业务服务 + 本地持久化 + 辅助报告展示”的架构，按照交互层、业务服务层、能力支撑层和基础设施层组织系统。该结构更贴近课程项目的真实实现方式，也便于后续在需要时扩展为完整 Web 管理界面。

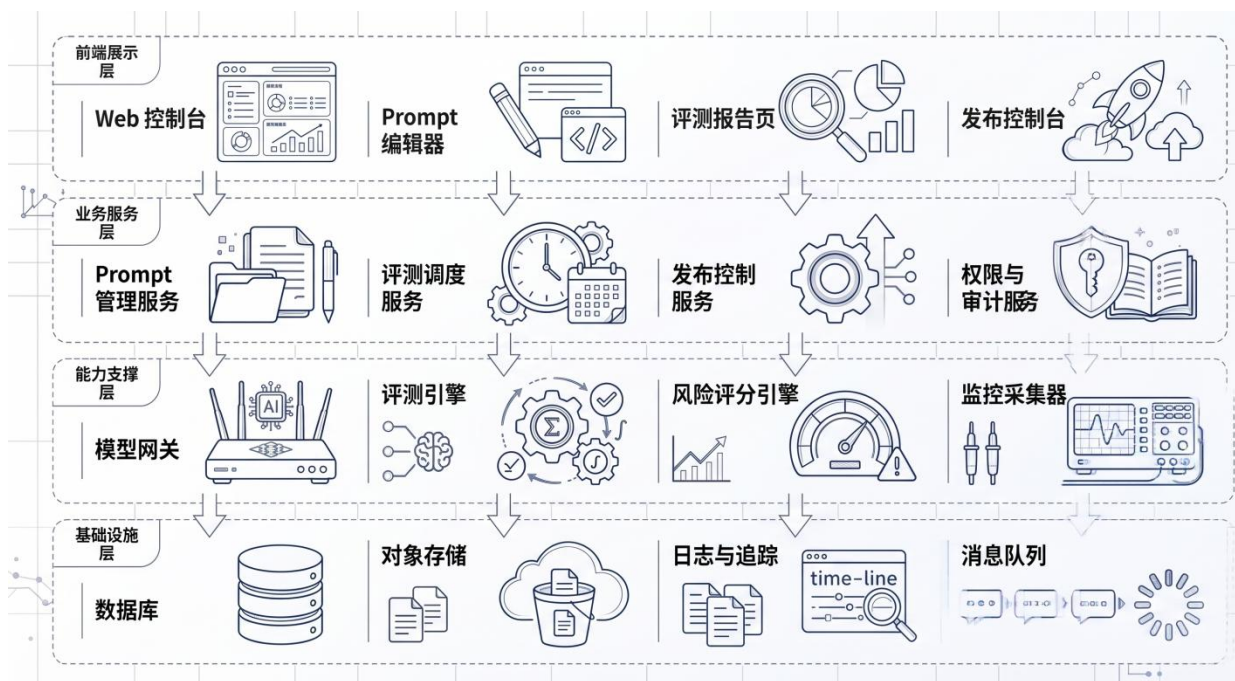


图 4-1 PromptGuard 系统总体架构图

4.2 系统上下文关系

从系统边界来看，PromptGuard 主要与内部使用者和外部支撑系统发生交互。该图用于明确参与方、系统边界和信息流向。

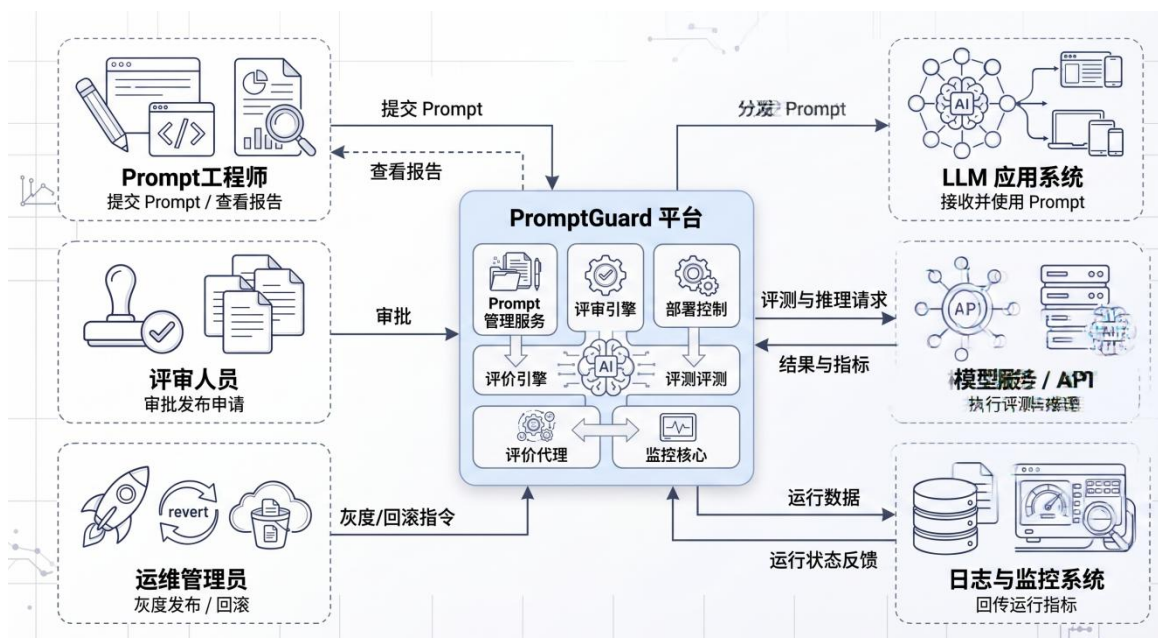


图 4-2 PromptGuard 系统上下文图

4.3 功能模块分解

为了便于后续需求分解与任务划分，工具功能被分解为 Prompt 资产管理、

评测与安全分析、审核与试用发布、报告观察以及系统支撑五个一级模块。

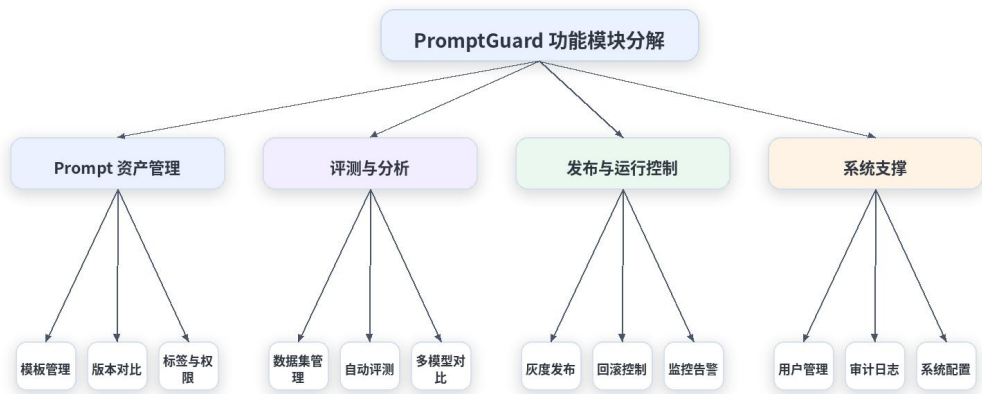


图 4-3 PromptGuard 功能模块分解图

4.4 核心业务流程

系统核心流程为：创建或修改 Prompt，保存版本并进行差异对比，绑定测试集执行自动评测和安全诱导测试，评测通过后进入人工审核，再记录灰度试用策略并生成观察报告，最后决定继续扩大试用或快速回滚。

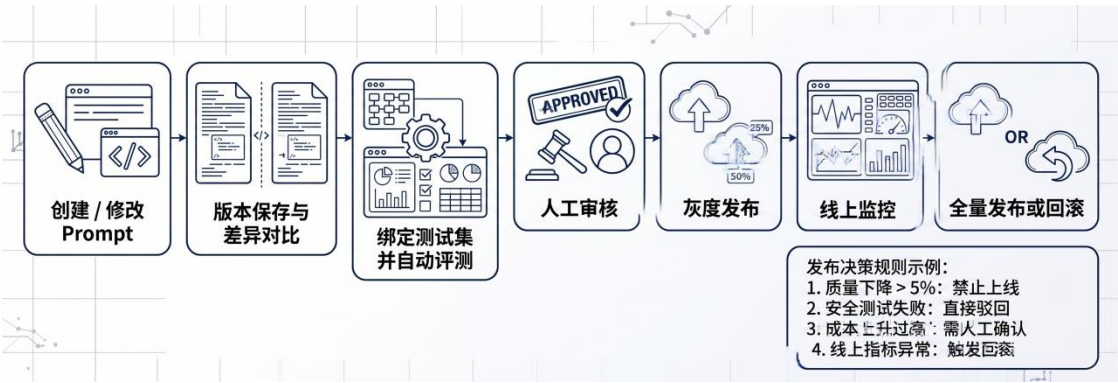


图 4-4 PromptGuard 核心业务流程图

4.5 数据流说明

从数据流角度看，Prompt 工程师提交的 Prompt 内容进入 Prompt 管理过程并写入版本库；评测管理读取评测数据集并输出结果；安全检查记录敏感内容和诱导泄露风险；试用发布记录当前生效策略；报告分析汇总评测和模拟观察指标，最终形成完整闭环。

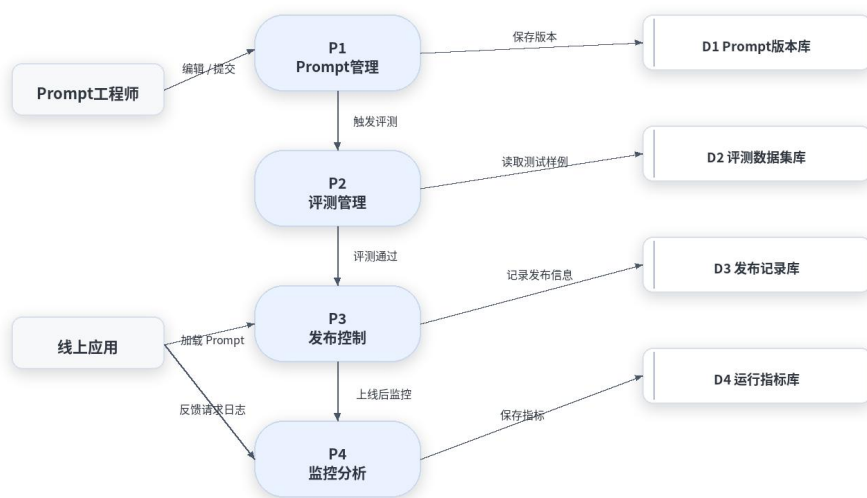


图 4-5 PromptGuard 0 层数据流图

4.6 部署结构说明

原型部署以本地运行或小组演示环境为主，包含核心工具、本地数据库/文件仓库、报告输出目录、模型适配器和可选浏览器报告查看器。外部模型 API 不可用时使用模拟模型接口完成演示。

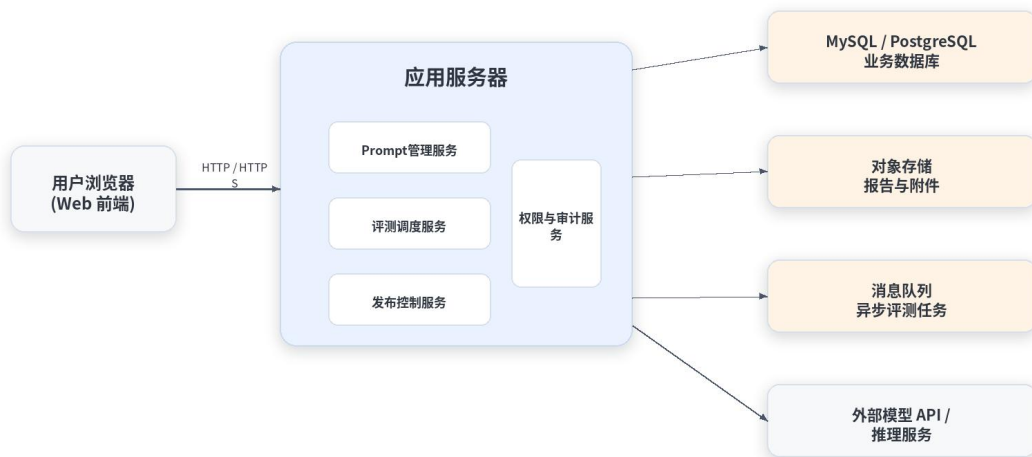


图 4-6 PromptGuard 部署结构图

4.7 Prompt 生命周期闭环

Prompt 不是一次性静态文本，而是持续演化的软件资产。从需求提出、设计编写、版本管理，到自动评测、安全检查、灰度试用记录、观察报告和回滚优化，形成持续迭代闭环。

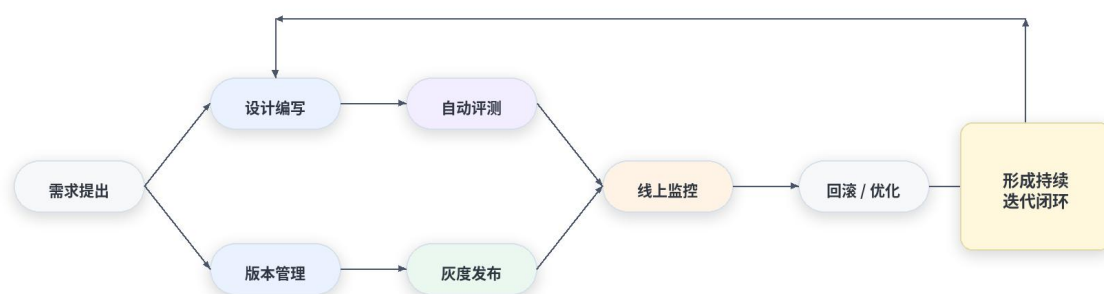


图 4-7 Prompt 生命周期闭环图

4.8 关键 UML 图

本报告仅保留两张最关键的 UML 图：用例图用于说明角色与功能关系，顺序图用于说明“评测与灰度发布”场景中的关键交互过程。

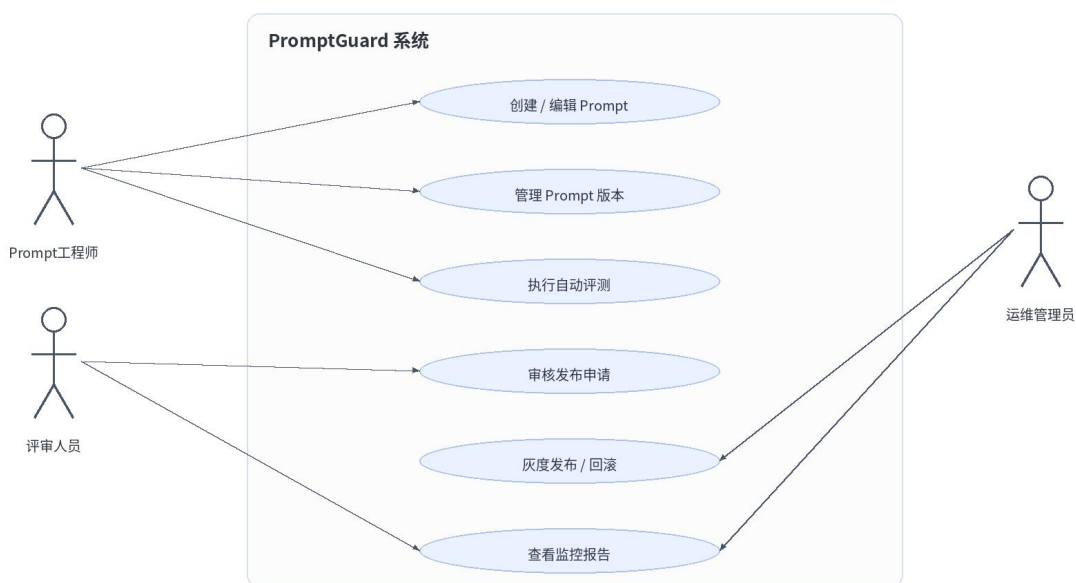


图 4-8 PromptGuard 用例图

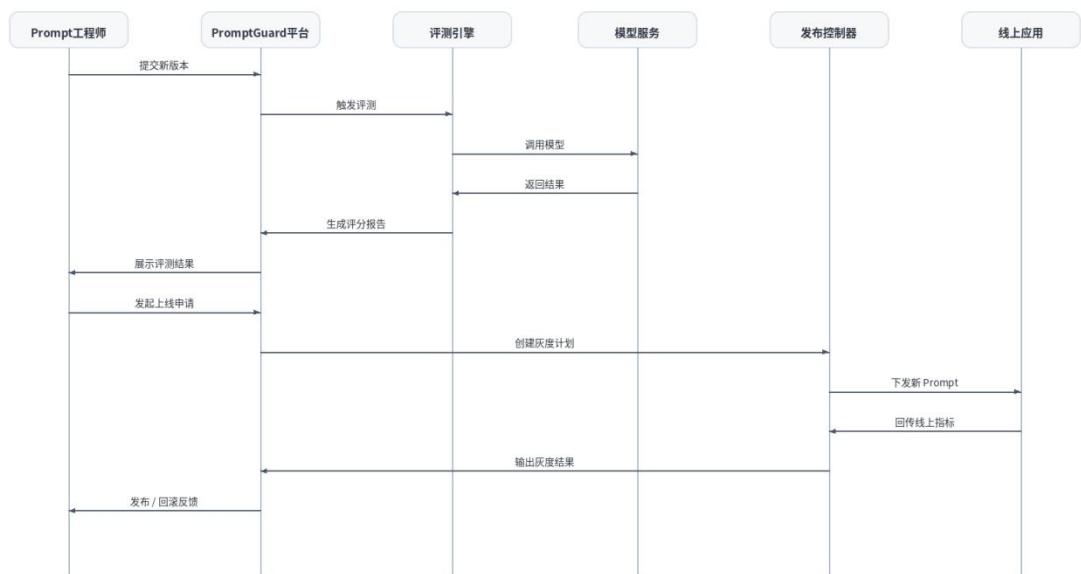


图 4-9 Prompt 评测与灰度发布顺序图

4.9 系统主要功能

表 4-1 PromptGuard 主要功能模块

模块	主要内容	说明
Prompt 资产管理	创建、编辑、版本对比、标签管理	实现 Prompt 全生命周期跟踪
评测与分析	数据集管理、自动评测、多模型对比	评估新旧版本差异
发布与运行控制	灰度发布、回滚、监控告警	降低上线风险
系统支撑	权限管理、审计日志、系统配置	保障系统安全与可维护性

5 可行性分析

5.1 技术可行性

该项目可借鉴现有 Prompt 管理、自动评测、轻量工具和报告生成框架的设计思路，技术路径清晰。课程阶段无需搭建重型平台，通过本地原型即可完成关键业务闭环。

5.2 经济可行性

项目以小组开发为主，依托开源框架和个人计算机即可完成，主要成本为团队时间投入和少量接口调用开销，整体成本可控。

5.3 操作可行性

系统面向 Prompt 工程师、评审人员和演示管理员，角色边界清晰，核心操作集中在少量流程入口和辅助报告中，通过简短培训即可掌握。

5.4 进度可行性

项目边界明确、模块划分清楚，适合六人小组并行推进。通过迭代式开发，可先完成核心闭环，再逐步补充扩展模块。

5.5 可行性结论

综合分析表明，PromptGuard 项目在技术、经济、操作和进度方面均具有较高可行性，适合作为软件工程课程项目立项实施。

6 项目开发计划

6.1 开发策略

本项目采用迭代增量开发模型。第一阶段完成需求分析与总体设计，第二阶段完成核心业务模块、主要操作入口与报告生成功能，第三阶段完成测试、优化与文档定稿。

6.2 工作分解结构（WBS）

表 6-1 项目工作分解结构（WBS）

WBS 编号	任务名称	子任务说明	负责人	输出成果
1	需求分析	调研场景、确定边界、梳理需求	杨健淳	需求分析文档
2	系统设计	总体架构、数据库设计、结构图建模	陈裕瀚	设计文档与图示
3	交互与辅助报告实现	轻量交互、报告模板、可视化摘要呈现	何柯	可运行原型与报告页面
4	核心功能实现	业务逻辑、评测、安全检查与试用发布流程	彭永瀚	核心模块与可运行原型
5	测试与验收	测试方案、功能测试、缺陷跟踪	刘紫璇	测试报告
6	用户体验与反馈	试用体验、问题反馈、验收建议	陈端宁	用户反馈记录

6.3 人员职责分工

表 6-2 小组成员职责分工

姓名	角色	职责说明	主要交付物
何柯	项目负责人	统筹项目进度、组织协作、参与实现与答辩准备	总体计划、项目统筹、答辩材料
杨健淳	需求分析负责人	负责需求调研、功能边界梳理、需求文档撰写	需求分析材料、需求说明
陈裕瀚	设计负责人	负责系统架构设计、数据库设计、图示建模	设计文档、结构图、原型方案
刘紫璇	测试负责人	负责测试方案设计、测试执行、缺陷跟踪和验收组织	测试计划、测试报告
陈端宁	路人甲用户	作为用户代表参与试用、反馈体验问题和优化建议	用户体验反馈
彭永瀚	码农	负责程序实现、接口开发、核心功能编码与调试	前后端代码、功能原型

6.4 项目进度计划

表 6-3 项目进度计划表

阶段	时间安排	主要任务	里程碑成果
需求阶段	第 1—2 周	选题确定、需求调研、计划书编写	计划书初稿
设计阶段	第 3—4 周	架构设计、模块划分、结构图绘制	设计说明与原型
实现阶段	第 5—7 周	核心流程实现、报告生成	可运行原型
测试阶段	第 8—9 周	功能测试、问题修复、验收准备	测试报告
收尾阶段	第 10 周	文档定稿、演示准备、答辩	最终提交材料

6.5 风险控制

表 6-4 项目关键风险与应对措施

风险/关键问题	影响	可能性	应对措施	责任人
功能范围过大	进度延期	中	优先完成核心闭环，控制功能范围	何柯
模型接口不稳定	评测模块受影响	中	设计统一网关，预留模拟接口	彭永瀚
需求理解偏差	返工增加	中	加强需求评审与阶段确认	杨健淳
设计与实现脱节	文档与系统不一致	低	开展阶段设计评审	陈裕瀚
测试不充分	验收质量下降	中	尽早制定测试方案并持续跟踪	刘紫璇

7 质量保证与配置管理计划

7.1 质量目标

系统应达到功能正确、命令清晰、业务流程完整、报告规范、文档齐全、代码结构清晰且核心功能可演示的质量目标。

7.2 评审与检查机制

表 7-1 项目评审与检查安排

评审内容	评审时间	参与人员	检查标准
需求评审	第 2 周	全体成员	范围清晰、逻辑完整
设计评审	第 4 周	全体成员	结构合理、图示规范
代码检查	第 7 周	开发成员	代码规范、可运行
测试评审	第 9 周	全体成员	测试充分、缺陷闭环
文档终审	第 10 周	全体成员	格式规范、图表完整

7.3 配置管理计划

代码与文档统一使用 Git 进行版本管理，采用主分支、开发分支与功能分支模式。每次变更均记录提交信息，关键版本采用标签管理。

第二部分

需求规格说明书